LORA/ LORAWAN

Presentation

PLAN

INTRODUCTION

PLAN

INTRODUCTION

PRESENTATION DE LORA

PLAN

INTRODUCTION

PRESENTATION DE LORA

PRESENTATION DE LORAWAN

PLAN

INTRODUCTION

PRESENTATION DE LORA

PRESENTATION DE LORAWAN

DIFFERENCE LORA/LORAWAN

PLAN

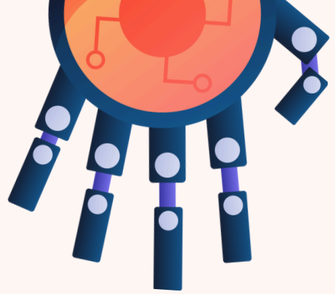
INTRODUCTION

PRESENTATION DE LORA

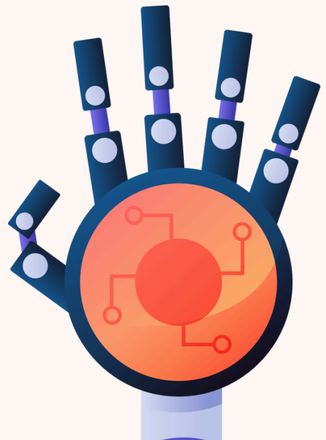
PRESENTATION DE LORAWAN

DIFFERENCE LORA/LORAWAN

CONCLUSION



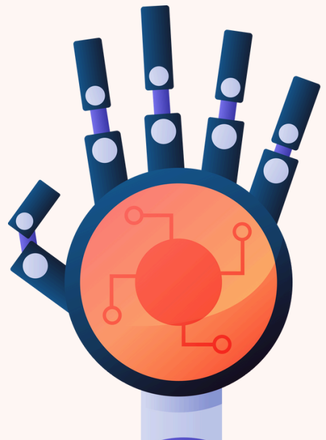
INTRODUCTION



INTRODUCTION

- Dans un monde de plus en plus connecté, les technologies de communication longue portée et basse consommation sont essentielles
- LoRa (Long Range) et LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) répondent à ce besoin en permettant aux objets connectés de communiquer sur de longues distances, avec très peu d’énergie, et ce, même dans des environnements complexes
- Ces technologies sont au cœur des réseaux IoT (Internet des Objets) dans des domaines variés : ville intelligente, agriculture, logistique, industrie, etc

PRESENTATION DE LORA



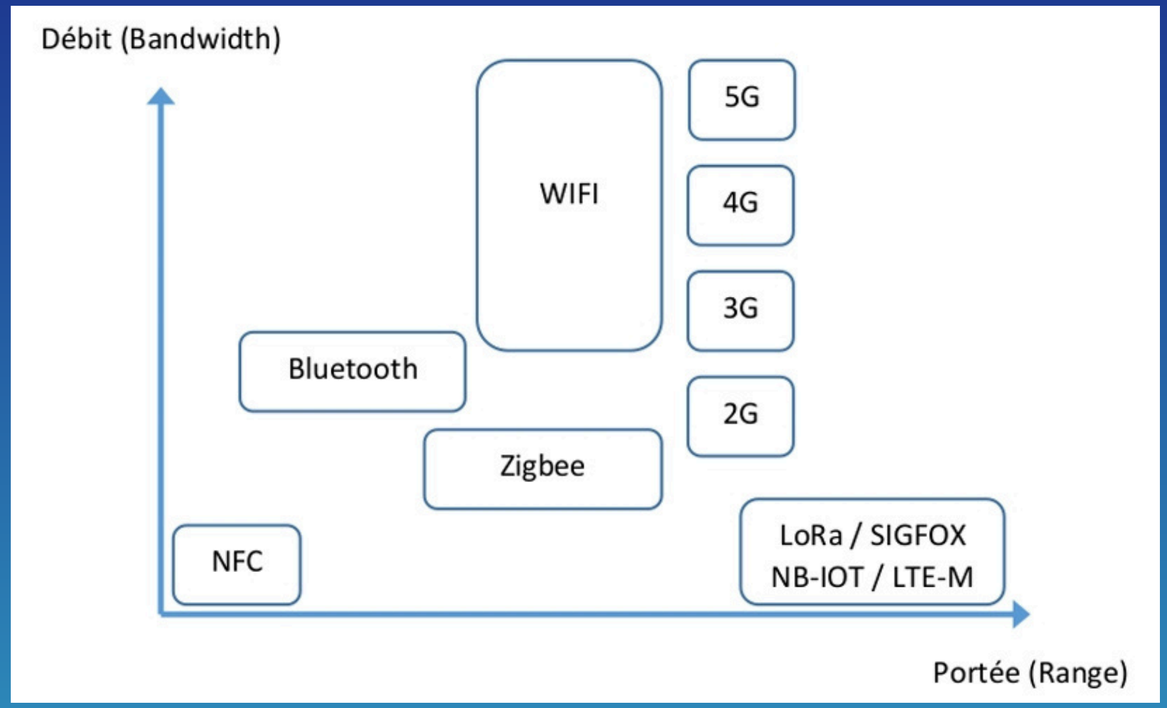
PRESENTATION DE LORA

LoRa (Long Range)

- Technologie radio longue portée et basse consommation
- Idéale pour les objets connectés à grande distance
- Plus efficace que Wi-Fi ou Bluetooth en termes de portée
- Utilise l’étalement de spectre pour une meilleure résistance aux interférences

PRESENTATION DE LORA

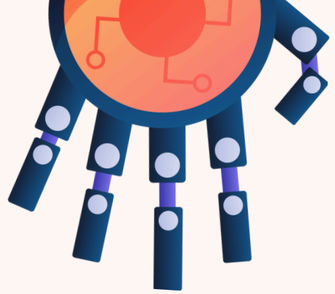
Schéma comparatif entre LoRa et d’autres technologies comme la 3G, la 4G, le bluetooth, le wifi, etc.



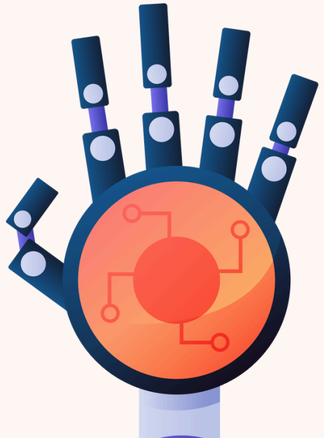
PRESENTATION DE LORA

Exemples d’application

- Villes intelligentes : Suivi de la consommation d’énergie, du trafic, du bruit...
- Agriculture intelligente : Capteurs pour surveiller les cultures et l’irrigation en temps réel
- Surveillance environnementale : Mesure de la qualité de l’air, température, humidité, luminosité...
- Santé connectée : Suivi à distance des patients via des dispositifs médicaux basse consommation



PRESENTATION DE LORAWAN



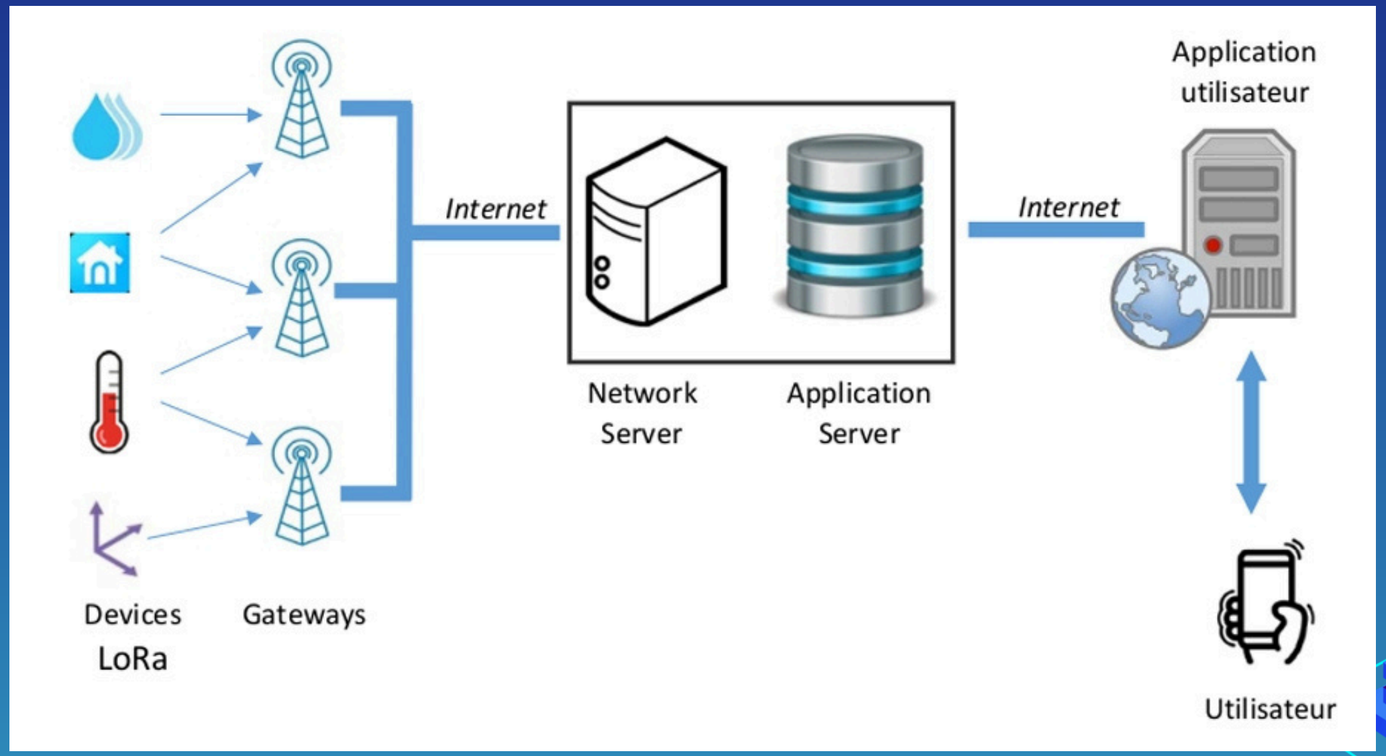
PRESENTATION DE LORAWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)

- Protocole LPWAN (Low Power Wide Area Network)
- Conçu pour connecter des objets fonctionnant sur batterie à l’Internet des Objets (IoT)
- Permet une couverture régionale, nationale ou mondiale
- Avec faible consommation d’énergie

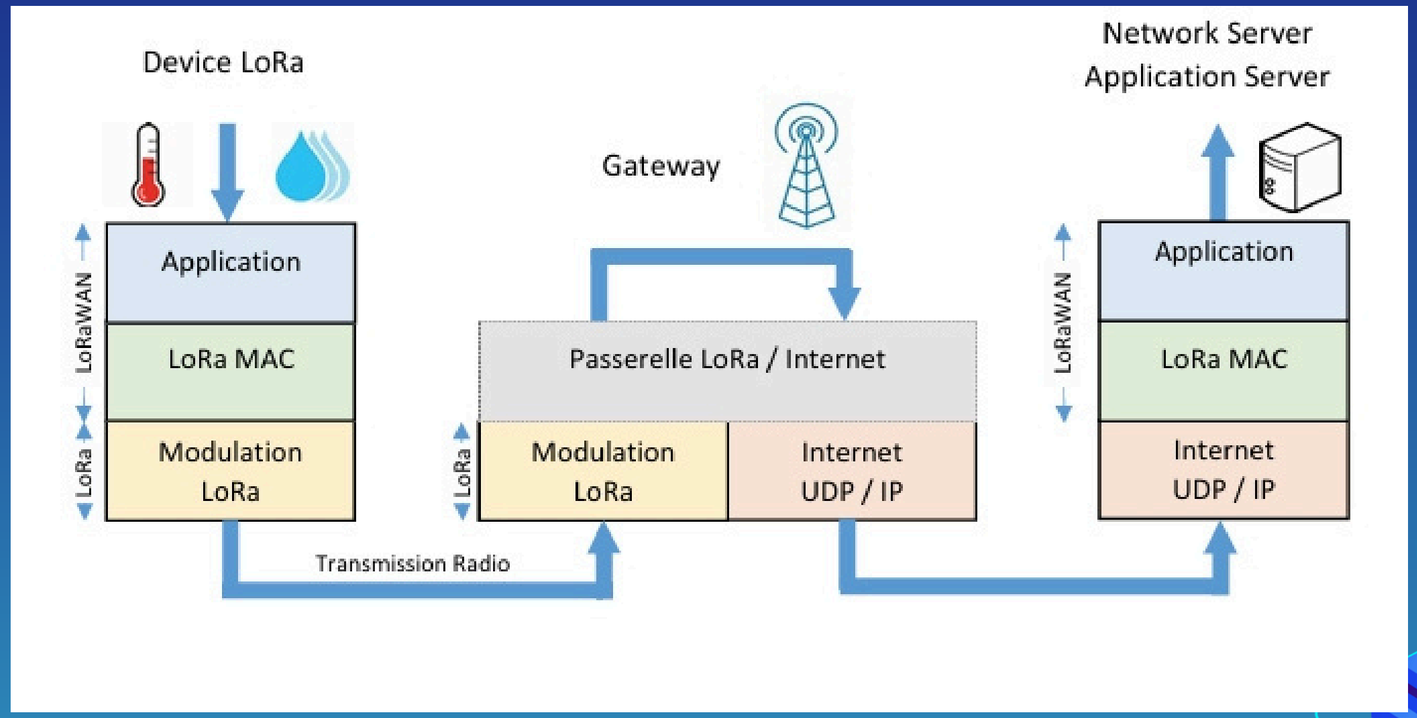
PRESENTATION DE LORAWAN

Composants principaux



PRESENTATION DE LORAWAN

Composants principaux



PRESENTATION DE LORAWAN

Classes d’appareils LoRaWAN

- Classe A
- Classe B
- Classe C

PRESENTATION DE LORAWAN

Classe A - Basique et très économe

- Classe obligatoire pour tous les objets LoRa
- Réception uniquement après émission
- Chaque émission (Uplink) est suivie de 2 fenêtres de réception
- Pas joignable à tout moment, communication initiée par le device
- Très faible consommation d’énergie

PRESENTATION DE LORAWAN

Classe B - Joignable régulièrement

- Le device est synchronisé avec la gateway grâce à des beacons périodiques
- Après chaque beacon, il ouvre une ou deux fenêtres de réception
- Permet à la gateway de contacter le device sans que celui-ci émette d'abord
- Compromis intéressant entre joignabilité et économie d’énergie
- Besoin de plus d’énergie que Classe A

PRESENTATION DE LORAWAN

Classe C – Joignable en permanence

- Le device écoute en permanence, sauf pendant l’émission
- Très faible latence : la gateway peut envoyer des messages à tout moment
- Parfait pour les cas où le device doit être hautement réactif
- Très énergivore car nécessite alimentation secteur ou batterie puissante

PRESENTATION DE LORAWAN

Parlons de la sécurité...

PRESENTATION DE LORAWAN

Deux niveaux de sécurité

- Sécurité du réseau (Network Security)
- Sécurité de l’application (Application Security)

PRESENTATION DE LORAWAN

Sécurité du réseau (Network Security)

- Vérifie que l’appareil (end-device) est autorisé à accéder au réseau
- Protège contre les intrusions et accès non autorisés
- Utilise une clé de session réseau : NwkSKey
- Gérée par la gateway et le serveur réseau
- Ne chiffre pas les données, mais sécurise l’accès au réseau

PRESENTATION DE LORAWAN

Sécurité de l’application (Application Security)

- Garantit la confidentialité des données entre le capteur et le serveur applicatif
- Même l’opérateur réseau ne peut pas lire le contenu des messages
- Utilise une clé de session applicative : AppSKey
- Les données sont chiffrées de bout en bout
- Gérée uniquement par le serveur applicatif

PRESENTATION DE LORAWAN

Deux niveaux de sécurité : Ce qu’on retient

- Deux sécurités distinctes et complémentaires
- Chaque message est authentifié et chiffré
- LoRaWAN protège à la fois l’accès réseau et les données utilisateurs

PRESENTATION DE LORAWAN

Modes d’Activation LoRaWAN

- OTAA (Over-The-Air Activation) :
  - Recommandé
  - Le capteur s’authentifie dynamiquement auprès du réseau
  - Clés générées à partir de la AppKey à chaque session
  - Plus sécurisé (clés renouvelées automatiquement)
- ABP (Activation By Personalization)
  - Moins sécurisé
  - Clés (NwkSKey, AppSKey) stockées en dur dans le capteur
  - Pas de renouvellement automatique
- À retenir : OTAA > ABP pour la sécurité et la flexibilité

PRESENTATION DE LORAWAN

Les mécanismes cryptographiques

- Chiffrement basé sur AES-128 (Advanced Encryption Standard, clé de 128 bits)
- Utilisation de MIC (Message Integrity Code) pour garantir l’intégrité des messages
- Protection contre : la modification des données
  la falsification de messages
  la relecture (replay attacks)

PRESENTATION DE LORAWAN

Limites et vulnérabilités connues

- La sécurité peut être faible si les clés sont mal gérées
- Les attaques de type rejeu peuvent survenir si le compteur de trames n’est pas bien vérifié
- Les capteurs peuvent être physiquement capturés et dans ce cas il peut avoir extraction de la clé
- La sécurité dépend aussi du serveur d’application (si compromis, les données peuvent être exposées)

PRESENTATION DE LORAWAN

Bonnes pratiques de sécurité LoRaWAN

- Toujours privilégier OTAA plutôt qu’ABP
- Utiliser des clés uniques par capteur
- S’assurer que le compteur de trames est bien géré pour éviter les attaques par rejeu
- Stocker les clés de façon sécurisée
- Mettre à jour régulièrement le firmware des capteurs

PRESENTATION DE LORAWAN

Parlons des avantages et des inconvénients...

PRESENTATION DE LORAWAN

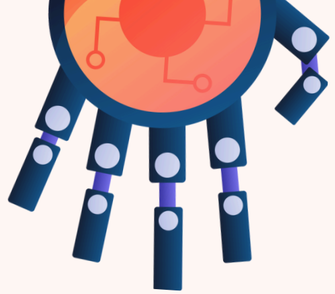
Avantages

- Longue portée
- Faible consommation énergétique
- Faible coût
- Bonne pénétration dans les bâtiments grâce à la bande de fréquences utilisée
- Architecture ouverte et standardisée
- Scalabilité

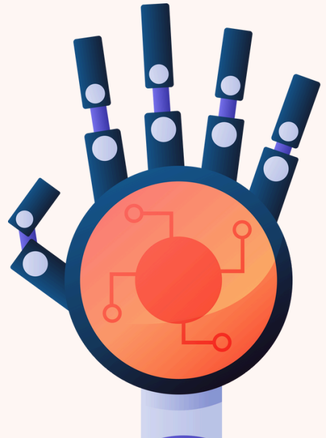
PRESENTATION DE LORAWAN

Inconvénients

- Débit limité
- Latence élevée
- Restrictions légales
- Sécurité dépendante de la gestion des clés
- Collisions possibles
- Non adapté aux transmissions massives de données



DIFFERENCE LORA/LORAWAN

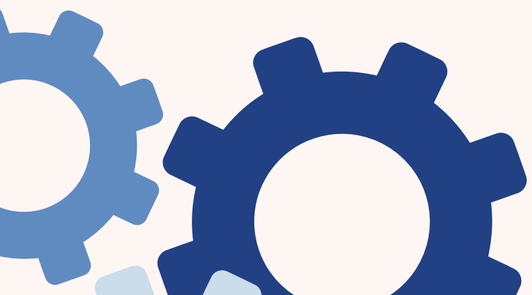


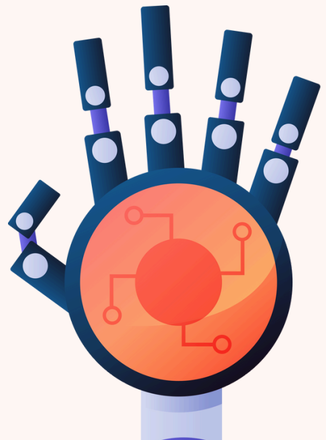
DIFFERENCE LORA/LORAWAN

LoRa vs LoRaWAN

- LoRa est une technologie de modulation radio utilisée pour transmettre des données entre un objet connecté et une gateway
- LoRaWAN est un protocole réseau basé sur LoRa, qui définit les règles de communication entre les devices, les gateways et les serveurs
- À retenir : LoRa = signal radio
  LoRaWAN = protocole de communication

CONCLUSION

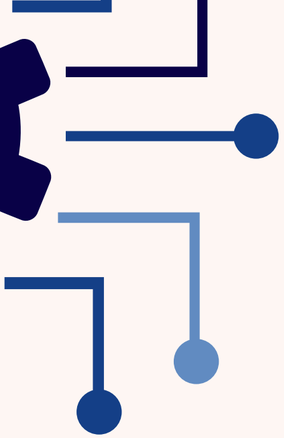


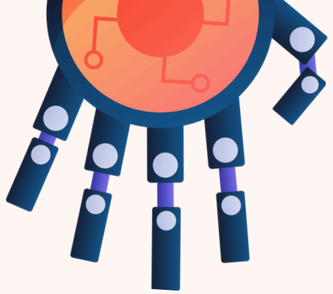


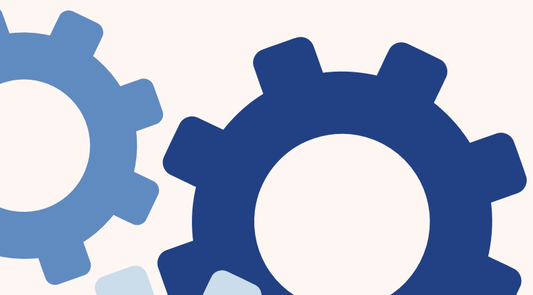
CONCLUSION

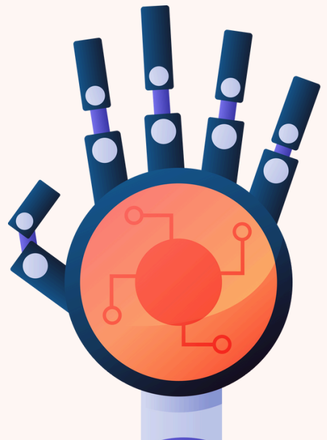
- LoRa est une technologie radio longue portée, idéale pour les objets connectés à faible consommation
- LoRaWAN complète LoRa en définissant un cadre réseau structuré et sécurisé pour la communication entre devices, gateways et serveurs
- Ensemble, ils permettent de déployer des réseaux IoT efficaces, longue portée et économes en énergie
- En résumé : LoRa transmet, LoRaWAN organise

QUESTION TIME









THANK TOU